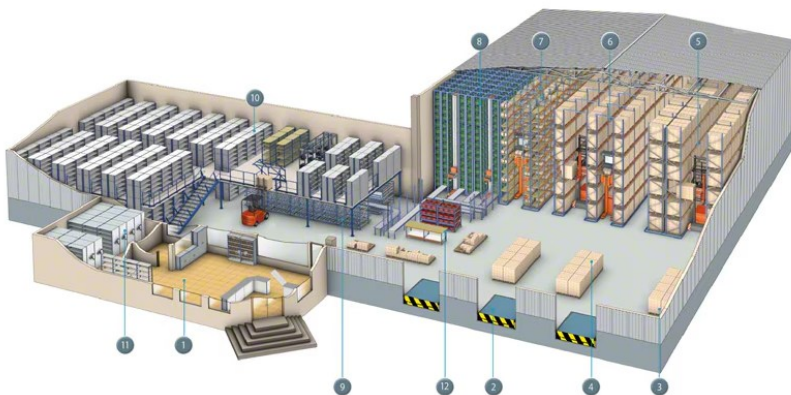


2025

Layout e Logística de Armazéns

Mapa das diferentes operações que podem ocorrer em um armazém



1. Edifício de escritórios e serviços.
2. Docas de carga e descarga.
3. Recepção e verificação.
4. Expedições.
5. Armazém de alta rotatividade ou produto volumoso.
6. Separação de alta rotação em paletes.
7. Armazém para produtos irregulares.
8. Armazém de componentes de média rotação.
9. Armazém de componentes de alta rotatividade.
10. Armazém para componentes de baixa rotatividade.
11. Armazém para produtos de alto valor.
12. Área de embalagem e consolidação.

Formanda: Ana Silva

**UFCD 0668 - Ficheiros de armazém e
contas correntes**

Formador – António César

16-07-2025

Índice

O que é a Logística de um Armazém?	2
 O que é o Layout de um Armazém?	3
Função do Layout	4
Diferentes tipos de layouts	4
 Classificação de Produtos e Pedidos com Easy WMS	4
 Estantaria Inteligente	5
 Transportadores de Caixas	6
  Sistemas de Seleção de Produtos (Picking)	6
 Soluções para Paletes e Caixas	7
Logística Farmacêutica e Inteligente	7
 Logística Farmacêutica	7
 Logística Inteligente	7
Centro Logístico da Porcelanosa e Mecalux	7
Easy WMS – Software Logístico	8
Apresentação Corporativa Mecalux	8
Logística Farmacêutica	8
Logística Inteligente	9
Principais Avanços Tecnológicos no Centro Logístico da Venís pela Mecalux	9
1. Automação Total de Processos	9
2. Sistema de Gestão de Armazéns (WMS) Avançado	9
3. Infraestrutura de Grande Porte	9
4. Eficiência Energética	10
5. Flexibilidade e Ergonomia	10
6. Personalização das Soluções	10
 Conclusão	10
 Bibliografia	12

Layout e Logística de Armazéns

O que é a Logística de um Armazém?

A logística de um armazém envolve o planeamento, organização, gestão e execução de todas as operações relacionadas ao recebimento, armazenamento, movimentação, controlo de stocks e expedição de mercadorias dentro de um espaço físico dedicado. É uma parte essencial da cadeia de suprimentos e vai além do simples armazenamento: abrange também o fluxo físico de bens e o fluxo de informações que acompanham esses produtos desde a sua chegada até a saída do armazém.

Principais Atividades Logísticas no Armazém

Recebimento de mercadorias: conferência, identificação e entrada no sistema.

Armazenamento seguro e organização física dos itens: definição de local adequado conforme as características dos produtos.

Gestão de stocks e inventários: acompanhamento e controle preciso das quantidades.

Movimentação interna: transporte dos itens entre diferentes áreas do armazém usando equipamentos apropriados.

Preparação de pedidos (picking): separação e embalagem de mercadorias para expedição.

Expedição: carregamento, documentação e envio para clientes ou outras unidades logísticas.

Gestão de devoluções: processamento de retornos e reentrada dos produtos ao stock quando necessário.

Importância da Logística de Armazém

A logística eficiente de um armazém é fundamental para o desempenho operacional de uma empresa, trazendo inúmeros benefícios estratégicos e económicos:

Redução de Custos Operacionais

- Otimização do espaço, rota de movimentação e mão de obra, minimizando desperdícios e custos com transporte e armazenagem.
- Diminuição de perdas e avarias, aumentando a segurança dos produtos armazenados.

Eficiência no Atendimento

- Permite entregas rápidas e precisas, melhorando os prazos e a qualidade percebida pelos clientes.
- Garante disponibilidade de produtos e resposta rápida às variações de demanda.

Flexibilidade e Escalabilidade

- ➔ Facilita a adequação a demandas sazonais, lançamentos de produtos ou expansão de mercado, mantendo a operação adaptável às necessidades do negócio.

Integração com a Cadeia de Suprimentos

- ➔ Serve de elo fundamental entre produção, suprimentos e distribuição, garantindo fluxo contínuo e sincronizado de mercadorias entre todas as etapas do processo logístico.

Cumprimento de Normas e Segurança

- ➔ Segue normas regulatórias e estabelece padrões de segurança, especialmente relevante em setores como o alimentício, farmacêutico e químico.



🏢 O que é o Layout de um Armazém?

O layout de um armazém é a organização física e estratégica dos diferentes espaços, equipamentos e fluxos internos dentro de um armazém, com o objetivo de otimizar a armazenagem, circulação e manipulação de mercadorias. Essa organização envolve a definição e disposição de áreas fundamentais, como:

Recebimento: onde os produtos e materiais chegam, são descarregados, conferidos e inspecionados.

Armazenagem: setor central do armazém, onde os produtos ficam guardados em prateleiras, racks, blocos ou outros sistemas específicos.

Picking (preparação de pedidos): área dedicada à separação dos produtos conforme encomendas.

Embalagem: local onde os produtos são embalados e preparados para o envio.

Expedição: espaço para agrupamento, verificação e carregamento das mercadorias para saída.

Cargas e descargas: zonas específicas para entrada e saída eficiente de veículos e mercadorias.

Além dessas, podem ser incluídas áreas de controle de inventário, escritórios, manutenção e devoluções, conforme a necessidade.

Função do Layout

A função principal do layout de um armazém é maximizar o aproveitamento do espaço, facilitar o fluxo dos materiais, reduzir custos operacionais, agilizar processos e aumentar a segurança das operações. Um bom layout evita congestionamentos, acidentes e desperdícios, além de permitir que os produtos com maior giro fiquem mais acessíveis e que movimentações desnecessárias sejam reduzidas.

Diferentes tipos de layouts



Existem diferentes tipos de layouts (em linha, U, zonas, mezanino, etc.), e a escolha do modelo ideal depende do tipo de produto, volume, processos internos e necessidades do negócio. O desenho de um layout eficiente é o ponto de partida para garantir o sucesso das operações logísticas do armazém.

Esquema Típico de Distribuição

Área	Função Principal
Carga e descarga	Entrada/saída de caminhões e mercadorias
Recebimento	Conferência, inspeção, controle de qualidade
Armazenagem	Guarda de produtos em racks/prateleiras/blocos
Picking (preparação de pedidos)	Separação dos itens para expedição
Embalagem	Empacotamento e etiquetagem dos pedidos
Expedição	Agrupamento e preparação para despacho
Devoluções (opcional)	Recebimento e análise de produtos retornados
Escritórios e apoio (opcional)	Gestão administrativa e operacional

Classificação de Produtos e Pedidos com Easy WMS

- O Easy WMS é um sistema de gestão de armazéns que otimiza todas as operações logísticas.
- Ele permite:
 - Rastreamento em tempo real de produtos.
 - Classificação inteligente de pedidos com base em rotatividade, destino e prioridades.
 - Redução de erros de picking e aumento da produtividade.
- Funciona com diversos módulos como:
 - Multi-Carrier Shipping (integra transportadoras)
 - Labor Management (gestão de produtividade)
 - Marketplaces & e-commerce (integrações com Amazon, etc.)

A classificação eficiente de produtos e pedidos é essencial para o desempenho do armazém. Um dos métodos mais utilizados é a curva ABC, que organiza os itens de acordo com sua importância ou movimentação:

- **Produtos classe A:** representam cerca de 15% do total, mas são os mais movimentados e devem estar localizados em áreas de fácil acesso.
- **Classe B:** produtos intermediários, cerca de 20%.
- **Classe C:** itens menos movimentados, normalmente ocupam 65% do espaço e estão em áreas mais afastadas.

Essa abordagem permite otimizar o picking, reduzir tempos de deslocamento e aumentar a eficiência do processamento de pedidos.

Além disso, sistemas como o “put wall” e o picking por lotes são usados para separar rapidamente itens de múltiplos pedidos: os produtos são coletados juntos e, depois, classificados em compartimentos individuais para cada pedido, facilitando a conferência, embalagem e expedição

Estantaria Inteligente

- A Mecalux oferece:
 - Estantes convencionais para paletes.
 - Drive-in/drive-through para alta densidade.
 - Estantes móveis (Movirack) para otimizar espaço.
 - Push-back e flow racks para rotação LIFO/FIFO (First In, First Out" (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)
- Sistemas são compatíveis com automação e integráveis ao WMS.

A escolha da estantaria impacta diretamente a capacidade e flexibilidade do armazém. Alguns dos principais sistemas utilizados são:

- **Estantes para paletes (convencionais):** proporcionam acesso direto a cada paleta, são robustas e adaptam-se a múltiplos tipos de carga e formatos. Permitem configurações flexíveis e podem ser facilmente expandidas.
- **Estantes drive-in e push-back:** otimizam o uso do espaço, permitindo armazenar várias paletes em profundidade, ideais para produtos homogeneizados e operações com grande volume de mercadorias.
- **Estantes para carga pesada:** sistemas robustos que suportam mais de 1.000 kg por nível, ideais para produtos volumosos ou pesados. Suas diferentes configurações atendem a demandas variadas, incluindo cargas longas ou especiais.

Transportadores de Caixas

- Utilizados para reduzir deslocamentos manuais.
- Tipos:
 - Transportadores de roletes e correias.
 - Elevadores verticais.
 - Integração com sistemas automáticos de separação de pedidos.
- Conectados ao WMS/WES para roteamento automático e eficiente.

O uso de transportadores motorizados integra os diferentes setores do armazém, acelerando fluxos internos e reduzindo erros:

- **Transportadores contínuos:** movem caixas em linhas retas, curvas ou inclinadas, otimizando o transporte entre estações de trabalho, zonas de picking e áreas de expedição.
- **Transportadores de acumulação:** permitem o acúmulo controlado de caixas ou paletes, facilitando a separação e distribuição por ordem de prioridade.
- Sistemas motorizados podem ser monitorados com sensores óticos ou mecânicos, garantindo o controle total do fluxo de mercadorias dentro do armazém.

Sistemas de Seleção de Produtos (Picking)

- Pode ser:
 - Manual assistido por tecnologia (com scanners, tablets).
 - Semi-automático (AMRs ou transportadores).
 - Totalmente automático (robôs de picking, shuttle, transelevadores).
- Estações de picking de alto desempenho maximizam ergonomia e velocidade.

Os principais métodos de picking incluem:

- **Picking manual:** operadores percorrem corredores, coletando produtos de acordo com listas ou por ondas. Adequado para mercadorias de alta variedade, porém menor volume.
- **Picking por zonas:** o armazém é dividido em áreas específicas, com operadores responsáveis por cada zona, otimizando a separação quando há muitos SKUs.
- **Picking por ondas ou grupos:** vários pedidos são recolhidos simultaneamente e classificados após coleta.
- **Soluções automatizadas:** sistemas como o Easy WMS da Mecalux, combinados com robótica e transportadores automáticos, aumentam a precisão, reduzindo o tempo e erros operacionais.

Soluções para Paletes e Caixas

- Armazéns automatizados:
 - Mini-load para caixas pequenas.
 - Pallet Shuttle e transelevadores para paletes.
- Ideal para:
 - Picking intensivo.
 - Operações 24/7 com precisão e segurança.
- Eficiência energética e manutenção preditiva são integradas.

Logística Farmacêutica e Inteligente

Logística Farmacêutica

- Requisitos de rastreabilidade, segurança e temperatura controlada.
- Soluções automatizadas garantem:
 - Controle por lote e data de validade.
 - Redução de erro humano.
 - Conformidade com normas regulatórias.

Logística Inteligente

- Integração de IoT, Big Data e IA.
- Automatização de processos decisórios e operacionais.
- Análise preditiva para prever demandas e ajustar estoques.

Centro Logístico da Porcelanosa e Mecalux

- A Mecalux implementou cinco centros logísticos automáticos para o Grupo Porcelanosa, referência mundial no setor cerâmico.
- O último desses centros, Venís, destaca-se pela tecnologia de ponta: 31 metros de altura, capacidade para 65.000 paletes e integração completa com sistemas automáticos de transporte.
- O processo engloba:
 - Receção automatizada das cargas via túnel subterrâneo de 1 km;
 - Duplos elevadores e transelevadores controlados por software de gestão da Mecalux;
 - Postos de picking ergonômicos e hidráulicos que preparam até 31 pedidos simultaneamente;
 - Eficiência energética, com reaproveitamento de energia;

- Controle rigoroso de qualidade e rastreabilidade

Easy WMS – Software Logístico

- O Easy WMS é um sistema de gestão de armazéns flexível e escalável, criado para controlar e otimizar todos os processos logísticos.
- Principais funcionalidades:
 - Controlo em tempo real do inventário, localização e movimentação dos produtos;
 - Integração com a maioria dos ERPs (SAP, Microsoft SQL Server, Oracle);
 - Automatização de fluxos logísticos, otimização de processos e custos;
 - Geração de relatórios analíticos detalhados;
 - Disponível nas modalidades cloud (SaaS) e on-premise.

A mais recente inovação é a integração de inteligência artificial generativa, permitindo interação via chat, automação de pedidos, desbloqueio de áreas e relatórios dinâmicos em linguagem natural, suportando a operação em sete idiomas. Mais de 1.100 armazéns em 36 países utilizam o Easy WMS.

Apresentação Corporativa Mecalux

- Presença em mais de 70 países e mais de 50 anos de experiência;
- Líder em soluções de armazenagem, automatização e software logístico;
- Produtos: estantes metálicas, sistemas automáticos e software avançado;
- Foco em inovação tecnológica e crescimento global – com centros produtivos estrategicamente distribuídos na Europa, América e América Latina.

Logística Farmacêutica

A Mecalux oferece soluções logísticas específicas para o setor farmacêutico, visando:

- Controle rigoroso da rastreabilidade e conformidade normativa;
- Otimização do espaço, temperatura controlada e rapidez na expedição dos medicamentos;
- Integração de WMS para garantir precisão e eficiência em todas as atividades, desde receção até expedição, especialmente em ambientes regulados como hospitais, laboratórios e distribuidores.

Logística Inteligente

- A Mecalux investe em inovação contínua, inclusive com parcerias como a do MIT Laboratory for Intelligent Logistics Systems:
 - Aplicação de inteligência artificial para melhorar a produtividade dos robôs autônomos e prever padrões de compras dos clientes;
 - Desenvolvimento de modelos autoaprendizes para reduzir custos, pegada de carbono e aprimorar o serviço;
 - Objetivo: logística mais eficiente, sustentável e conectada em tempo real às necessidades do negócio.

A Mecalux atua com grandes empresas globais (Decathlon, Coca-Cola, Adidas, Unilever, Alliance Healthcare), desenvolvendo sistemas de armazenagem personalizados, aumentando eficiência, capacidade e rastreabilidade nos seus armazéns. Quais são os principais avanços tecnológicos apresentados no centro logístico da Venís pela Mecalux

Principais Avanços Tecnológicos no Centro Logístico da Venís pela Mecalux

O centro logístico da Venís, implantado pela Mecalux para o Grupo Porcelanosa, é considerado uma referência no setor cerâmico devido à incorporação de soluções tecnológicas de ponta. Os principais avanços incluem

1. Automação Total de Processos

- Integração de transportadores automáticos, sistemas de identificação de mercadorias, silos automáticos e controle informatizado de qualidade.
- Paletização e movimentação automatizada de cargas de até 1.600 kg, garantindo rastreabilidade ao longo de todo o fluxo logístico.

2. Sistema de Gestão de Armazéns (WMS) Avançado

- Soluções modernas de software WMS para orquestrar processos logísticos, otimizando o recebimento, armazenamento, picking e expedição.
- Monitorização em tempo real de todo o inventário e automação de decisões logísticas.

3. Infraestrutura de Grande Porte

- Silo principal com 37 mil m² de área e 31 metros de altura, capaz de armazenar até 65 mil paletes.
- Integração por túnel subterrâneo automatizado de mais de 1 km com centros de produção, agilizando a transferência entre unidades.

4. Eficiência Energética

- Sistemas automáticos com recuperação de energia elétrica, atingindo cerca de 15% de reaproveitamento para autoconsumo, resultando em menor consumo energético geral e foco em sustentabilidade.

5. Flexibilidade e Ergonomia

- Áreas de picking ergonômicas com mesas ajustáveis, braços automatizados e postos de trabalho projetados para preparar até 31 pedidos simultâneos.
- Redução do esforço físico dos colaboradores, além de aumento de produtividade e precisão na separação dos pedidos.

6. Personalização das Soluções

- Adaptação de transportadores, sistemas de picking e setores de armazenamento para produtos com formatos especiais ou grandes dimensões, atendendo necessidades específicas do segmento cerâmico.

Estes avanços destacam-se por promover a eficiência operacional, a segurança no manuseio das cargas e a sustentabilidade ambiental, consolidando o centro da Venís como uma das infraestruturas logísticas mais avançadas do setor cerâmico global.

Conclusão

A logística de armazém é muito mais do que guardar produtos: ela engloba um conjunto de processos que garantem a circulação eficiente, económica e segura de mercadorias dentro da cadeia de suprimentos, tornando-se um elemento estratégico para a competitividade e a satisfação dos clientes de qualquer empresa.

A função principal do layout de um armazém é maximizar o aproveitamento do espaço, facilitar o fluxo dos materiais, reduzir custos operacionais, agilizar processos e aumentar a segurança das operações. Um bom layout evita congestionamentos, acidentes e desperdícios, além de permitir que os produtos com maior giro fiquem mais acessíveis e que movimentações desnecessárias sejam reduzidas.

Existem diferentes tipos de layouts (em linha, U, zonas, mezanino, etc.), e a escolha do modelo ideal depende do tipo de produto, volume, processos internos e necessidades do negócio. O desenho de um layout eficiente é o ponto de partida para garantir o sucesso das operações logísticas do armazém. A Mecalux oferece soluções completas para layout e logística de armazém, com foco em eficiência, rastreabilidade e automação. O uso do Easy WMS como núcleo digital, junto com sistemas automatizados de armazenagem, transporte e picking, permite um armazém moderno, escalável e altamente produtivo.

Os vídeos destacam a importância de sistemas eficientes de classificação para otimizar a preparação e expedição de pedidos. Técnicas como a curva ABC e recursos de softwares logísticos — por exemplo, o Easy WMS da Mecalux — são usados para organizar estoques por giro e prioridade, reduzindo tempo de deslocamento e aumentando a produtividade. Também apresentaram métodos como picking por lote e put wall, que facilitam a separação de pedidos múltiplos e simplificam a conferência e embalagem de produtos.

Foram abordados diferentes tipos de estantes: Estantes convencionais para paletes: ideais para flexibilidade e acesso direto a cada carga. Estantes drive-in e push-back: otimizam o uso do espaço para grandes volumes homogêneos. Sistemas automáticos: uso de transelevadores e shuttles que permitem o armazenamento e retirada automática de caixas e paletes, aumentando a densidade de armazenamento e eliminando erros humanos.

Os transportadores automatizados são destacados como fundamentais para integrar as diferentes áreas do armazém. Sistemas contínuos e de acumulação permitem o fluxo eficiente de caixas entre zonas de picking, conferência e expedição, controlados por sensores e integrados ao WMS para uma operação sincronizada.

Demonstra-se o uso de diversos métodos de picking, manual e por zonas: para operações com alta variedade de produtos.

Picking por ondas ou lotes: otimiza a separação para múltiplos pedidos simultâneos.

Picking automatizado: utilizando transportadores, robôs e visão computacional para selecionar produtos rapidamente, com grande precisão.

Os vídeos mostram a automação da paletização e despaletização, incluindo sistemas como o Pallet Shuttle, que movimenta paletes com maior segurança e economia de espaço. Também é apresentada o rastreamento total dos itens, desde a chegada ao armazém até o embarque, usando tecnologia de software WMS e identificação automatizada.

É dado destaque aos tipos de layout disponíveis para armazéns:

Esses pontos refletem as soluções e boas práticas apresentadas nos vídeos da Mecalux e nos conteúdos relacionados, evidenciando o papel central da automação, do software de gestão e do design físico no sucesso da logística de armazéns modernos.

Um armazém eficiente é resultado do alinhamento estratégico entre o layout físico e as tecnologias empregadas na operação. A integração entre um layout bem planeado e soluções tecnológicas como automação, sistemas de gestão de armazéns (WMS) e equipamentos inteligentes potencializa o aproveitamento do espaço, otimiza o fluxo de materiais e minimiza erros operacionais. Esse equilíbrio permite agilidade, precisão e escalabilidade, tornando a logística mais competitiva e preparada para os desafios dinâmicos do mercado atual.

Bibliografia

<https://www.youtube.com/watch?v=aJ6qabHlsB4>

<https://www.mecalux.es/videos-almacenaje/easy-wms-mecalux-software-logistico>

<https://www.mecalux.es/videos-almacenaje/presentacion-corporativa-mecalux>

<https://www.youtube.com/watch?v=R5Zbvz4X88E>

<https://www.mecalux.pt/blog/logistica-farmaceutica>

<https://www.mecalux.pt/blog/logistica-inteligente>

